Guía paso a paso: Registro académico de Medicina Veterinaria

Esta guía lleva el sistema desde cero hasta su uso en clase y el análisis de los datos. Hay tres piezas: una **hoja de cálculo de Google** (la base de datos), un **proyecto de Apps Script** (la lógica, `Code.gs`) y **la página del formulario** (`Index.html`).

Nota: el código se revisó solo en cuanto a sintaxis. No se ha ejecutado en tu cuenta de Google, por eso la **Parte 7 (prueba piloto)** es obligatoria antes de repartir el enlace.

Parte 0. Cómo funciona (1 minuto)

1. El estudiante escribe **tipo y número de cédula** y la **clave de clase**.
2. El sistema busca esa cédula en `Lista_Clases` y le muestra **solo sus clases autorizadas** (periodo, subproyecto y sección). Él elige una.
3. Completa apellidos, nombres, fecha de nacimiento, correo, teléfono y residencia. Ve en pantalla cómo quedará su nombre.
4. Pide un **código al correo** y lo escribe. Si es un registro nuevo, el código llega al correo que declaró. Si es una actualización, llega al correo con que se registró la primera vez.
5. Se guarda una sola fila en `Registros`, con el nombre ensamblado en una celda: **APELLIDOS + NOMBRES, en mayúsculas**.

Lo único que tú verificas de antemano es: cédula, periodo, subproyecto y sección. Todo lo demás lo aporta el estudiante.

Parte 1. Requisitos

- Una cuenta de Google. Lo ideal es una cuenta **Google Workspace** (institucional).
- **Cuota de correo:** una cuenta Gmail personal envía unos 100 correos al día. Workspace, unos 1.500. Cada registro nuevo envía un código, y cada actualización también. Si tienes más de 100 estudiantes, **abre el registro por secciones en días distintos** (ver Parte 5) o usa Workspace.
- Los estudiantes necesitan un correo al que puedan acceder, y un teléfono celular venezolano (0412, 0414, 0416, 0422, 0424 o 0426).

Parte 2. Crear la hoja de cálculo

1. Entra a https://sheets.google.com y crea una hoja en blanco.
2. Ponle un nombre claro, por ejemplo **Registro Académico Medicina Veterinaria**.
3. No necesitas crear las pestañas a mano: el sistema las crea en la Parte 3.

Parte 3. Instalar el código

3.1 Abrir Apps Script

1. En la hoja: menú **Extensiones → Apps Script**. Se abre una pestaña nueva con un archivo `Código.gs`.

3.2 Pegar `Code.gs`

1. Borra todo el contenido de `Código.gs`.
2. Abre el archivo **Code.gs** que te entregué, copia todo y pégalo.
3. Pulsa el icono de **guardar** (disquete).

3.3 Crear `Index.html`

1. A la izquierda, junto a **Archivos**, pulsa **+ → HTML**.
2. Nómbralo exactamente **Index** (sin escribir `.html`, el editor lo añade).
3. Borra el contenido por defecto, pega todo el contenido de **Index.html** y guarda.

> El nombre debe ser `Index` con mayúscula inicial. Si lo escribes distinto, la página dará error.

3.4 Zona horaria (importante para las fechas de apertura y cierre)

1. Rueda dentada **Configuración del proyecto**.
2. Marca **Mostrar el archivo de manifiesto "appsscript.json" en el editor**.
3. Abre `appsscript.json` y verifica que diga `"timeZone": "America/Caracas"`. Si dice otra, cámbiala y guarda.

Parte 4. Preparar y autorizar

1. Cierra y **recarga la hoja de cálculo** (F5). Tras unos segundos aparece el menú **Registro Académico**.
2. Menú **Registro Académico → 1. Preparar sistema**.
3. Google pedirá permisos. Pulsa **Revisar permisos**, elige tu cuenta. Aparecerá "Google no ha verificado esta app": pulsa **Configuración avanzada → Ir a (nombre del proyecto) (no seguro) → Permitir**. Es normal: la app es tuya.
4. Vuelve a ejecutar **1. Preparar sistema**. Se crean las pestañas `Lista_Clases`, `Registros` y `Auditoria`.
5. En el editor de Apps Script, selecciona la función **autorizarServicios** en el desplegable de funciones y pulsa **Ejecutar**. Esto autoriza el envío de correos. No envía ningún mensaje.

Parte 5. Cargar la lista y fijar las reglas de acceso

5.1 La lista `Lista_Clases`

Debe tener **exactamente** estas cuatro columnas en la fila 1:

CEDULA	PERIODO	SUBPROYECTO	SECCION
V-12345678	2026-II	Sistemas de Producción Animal II	D03

Reglas:

- **CEDULA:** se acepta `V-12345678`, `V12345678` o solo `12345678` (se interpreta como V). Para extranjeros usa siempre `E-...`. Mantén la columna como **texto**.
- **PERIODO:** `2026-II`, `2027-I` o `2027-II`.
- **SUBPROYECTO:** uno de los cuatro nombres oficiales. Las tildes y mayúsculas no importan.
- **SECCION:** de `D02` a `D09`.
- Si un estudiante cursa dos subproyectos, usa **dos filas**.
- No repitas la misma combinación de cédula, periodo, subproyecto y sección (el sistema la bloquea por duplicada).

5.2 Importar desde CSV o Excel

1. En `Lista_Clases`: **Archivo** → **Importar** → **Subir**.
2. Elige **Reemplazar hoja actual** o **Insertar nuevas hojas** (si usas la segunda, copia luego los datos a `Lista_Clases`).
3. Si todo queda en una sola columna, el CSV usa `;` como separador: en el cuadro de importación elige **Personalizado** y escribe `;`.
4. Revisa que las cédulas no hayan perdido ceros ni se hayan convertido en números con puntos.
5. Para eliminar repetidos: selecciona los datos → **Datos** → **Limpieza de datos** → **Quitar duplicados**.

5.3 Clave de clase

Menú **Registro Académico** → **2. Definir clave de clase** y escribe una clave (por ejemplo `VETERINARIA26`). La das **solo en clase**. Sin ella, cualquiera que sepa la cédula de un compañero podría registrarse primero con su propio correo. Cámbiala cada periodo.

5.4 Ventana de registro

Menú **Registro Académico** → **3. Definir ventana de registro**. Escribe la fecha de apertura y la de cierre (formato `AAAA-MM-DD`; el día de cierre se incluye completo). Fuera de esas fechas el formulario no deja entrar. Para quitar los límites, deja ambas casillas vacías.

5.5 Protege las hojas

1. En cada pestaña: **Datos** → **Proteger hojas y rangos** → **Agregar hoja o rango** → **Establecer permisos** → **Restringir quién puede editar** → **Solo yo**.
2. **No compartas** la hoja con los estudiantes. Ellos solo usan el enlace del formulario.

Parte 6. Publicar el formulario

1. En Apps Script: botón **Implementar** → **Nueva implementación**.
2. Rueda dentada → **Aplicación web**.
3. Descripción: `Versión 1`.
4. **Ejecutar como: Yo.**
5. **Quién tiene acceso: Cualquier persona.** (Los estudiantes no necesitan iniciar sesión en Google.)

5. **Quién tiene acceso: Cualquier persona.** (Los estudiantes no necesitan iniciar sesión en Google.)
6. Pulsa **Implementar** y copia la **URL de la aplicación web** (termina en `/exec`).
7. Ábrela en una ventana de incógnito para ver lo que verán los estudiantes.

Cómo actualizar después de cambiar código

Siempre: **Implementar → Administrar implementaciones → lápiz (editar) → Versión: Nueva versión → Implementar**. Si solo guardas el código, la URL pública sigue sirviendo la versión anterior.

Parte 7. Prueba piloto (no te saltes esto)

Añade una fila de prueba con **tu cédula** en `Lista_Clases` y prueba en incógnito:

Prueba	Resultado esperado
Clave de clase incorrecta	Rechaza
Cédula que no está en la lista	Rechaza
Teléfono `1234`	Rechaza
Teléfono `+58 414 1234567`	Se guarda como `0414-1234567`
Correo `x@gmial.com`	Avisa del error de dominio
Nombre `XXX`	Rechaza
Fecha de nacimiento futura	Rechaza
Registro completo con tu correo	Llega código, se guarda una fila
Segunda vez con la misma cédula	Dice que existe registro y envía el código al correo original
Fuera de la ventana de fechas	Rechaza con mensaje de apertura/cierre

Revisa en `Registros` que:

- El nombre quede en **una celda**: apellidos primero, luego nombres.
- El teléfono conserve el `0`.
- Aparezcan `EDAD` y `FECHA_NACIMIENTO`.

Al terminar, **borra tu fila de prueba** en `Registros` y en `Lista_Clases` (si no eres estudiante).

Parte 8. Lanzamiento en clase

1. Acorta la URL (por ejemplo con bit.ly) y/o genera un **código QR** para proyectarlo.
2. Mensaje modelo para WhatsApp o el aula virtual:

> Estimados estudiantes de **[subproyecto, sección]**: registren sus datos en este enlace: **[URL]**. Clave de clase: **[clave]**. Escriban primero sus **apellidos** y luego sus **nombres**. Usen un correo al que tengan acceso:

> recibirán un código de verificación. Fecha límite: **[fecha]**.

3. **Cuota de correo:** si tienes unos 100 o más estudiantes, abre por secciones (por ejemplo D02–D03 un día, D04–D05 otro), ajustando cada vez la ventana de fechas y la clave. Si alguien no recibe el código, que revise **spam** y espere un minuto antes de pedir otro.

Parte 9. Seguimiento y análisis

9.1 Herramientas del menú

- **4. Reporte de pendientes:** crea la pestaña `Pendientes` con quienes están autorizados pero aún no se registraron.
- **5. Resumen de avance:** crea `Resumen` por periodo, subproyecto y sección: autorizados, registrados, pendientes, % de avance, edad promedio y correos con cambio pendiente.
- **6. Alertas de calidad de datos:** crea `Alertas` con correos o teléfonos repetidos entre cédulas distintas, nombres con menos de tres palabras y correos sin verificar.

Estos reportes se **regeneran** cada vez que los ejecutas; no se actualizan solos.

9.2 Qué hay en `Registros`

Fecha de registro y de última actualización, cédula, nombre completo, edad (calculada al guardar), fecha de nacimiento, correo, teléfono, residencia, subproyecto, semestre, sección, periodo, observaciones, correo de autenticación y estado del correo. `Auditoria` guarda cada registro o actualización con fecha y hora.

9.3 Análisis rápido

- **Filtros:** selecciona la fila 1 → **Datos** → **Crear un filtro**.
- **Tabla dinámica** (**Insertar** → **Tabla dinámica**): filas = `SECCION`, columnas = `SUBPROYECTO`, valores = conteo de `CEDULA`.
- **Edad al día de hoy** en una columna nueva (suponiendo que `FECHA_NACIMIENTO` está en la columna F): `=DATEDIF(F2;HOY();"Y")`. Usa `,` en lugar de `;` si tu hoja lo requiere.
- **Residencia:** es texto libre ("Municipio, estado"); para agrupar por municipio, ordena y corrige variantes con **Datos** → **Limpieza de datos**.
- **Para actas o entregas: Archivo** → **Descargar** → **Excel o CSV**.

9.4 Situaciones frecuentes

Situación	Qué hacer
El estudiante perdió acceso a su correo original	Elimina su fila en `Registros` (guarda una copia si quieres) para que se registre de nuevo
Dice que su cédula no aparece	Revisa V/E, ceros y que su fila exista en `Lista_Clases` con el periodo, subproyecto y sección correctos
"Registros duplicados"	Hay dos filas con la misma cédula, periodo y subproyecto: borra una

Un estudiante se cambió de sección	Edita su fila en `Lista_Clases`; su registro anterior queda en `Registros` y puede actualizarlo
El código no llega	Revisa spam; si falla de forma general, puede haberse agotado la cuota diaria

---

Parte 10. Buenas prácticas y nuevo periodo

- **Privacidad:** los datos son personales. Compártelos solo si es necesario, y no los publiques.
- **Respaldo: Archivo → Hacer una copia** al cerrar cada ventana de registro. Sigue activo el **Historial de versiones** (Archivo → Historial de versiones).
- **Al cerrar el registro:** la ventana de fechas bloquea nuevos ingresos. Si quieres cerrarlo ya, ponle una fecha de cierre pasada.
- **Nuevo periodo:** conserva una copia de la hoja completa, limpia `Lista_Clases`, carga la nueva lista, cambia la clave, ajusta la ventana y **crea una Nueva versión** de la implementación si cambiaste código.

Qué no incluye (por ahora)

- Listas desplegables de estado y municipio para estandarizar la residencia.